

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

для стажера по направлению

Разработчик C#

Необходимо разработать WebAPI приложение для работы с timescale данными некоторых результатов обработки. API должно содержать 3 метода:

1. **Первый метод** должен принимать на вход csv, после чего происходит обработка и сохранение данных файла в БД.

CSV имеет следующий формат:

Date;ExecutionTime;Value

<Время начала ГГГГ-ММ-ДДТчч-мм-сс.ммммZ>;<Время выполнения в секундах>;<Показатель в виде числа с плавающей запятой>

Файл парсится, значения записываются в базу в таблицу Values. Необходимо выполнить валидацию:

- Дата не может быть позже текущей и раньше 01.01.2000
- Время выполнения не может быть меньше 0
- Значение показателя не может быть меньше 0
- Количество строк не может быть меньше 1 и больше 10 000
- Значения должны соответствовать своим типам, отсутствие одного из значений в записи недопустимо.

Если какое-либо условие не выполнено, нужно считать файл невалидным, откатить изменения и вернуть пользователю соответствующую ошибку.

Также из значений файла подсчитываются интегральные результаты и записываются в таблицу Results:

- Дельта времени Date в секундах (максимальное Date – минимальное Date)
- Минимальное дата и время, как момент запуска первой операции (Date)
- Среднее время выполнения (ExecutionTime)
- Среднее значение по показателям (Value)
- Медина по показателям (Value)
- Максимальное значение показателя (Value)
- Минимальное значение показателя (Value)

Если файл с таким именем уже существует, необходимо перезаписывать значения в базе.

2. **Второй метод** предназначен для получения списка записей из таблицы Results, подходящих под фильтры. Могут применяться фильтры:

По имени файла

По времени запуска первой операции (диапазон)

По среднему показателю (диапазон)

По среднему времени выполнению (диапазон)

3. **Третий метод** предназначен для получения списка последних 10 значений, отсортированных по начальному времени запуска Date по имени заданного файла.

*Дополнительно, но не обязательно, покрыть код тестами.

Требования к решению:

- .NET 8+
- EF Core
- PostgreSQL
- Swagger

Будет оцениваться: качество кода, эффективность/быстрота выполнения методов, подход к архитектуре, расширяемость реализации. Решение необходимо прислать ссылкой на опубликованный Gitрепозиторий.

Максимальное время на выполнение задания

1 неделя

